UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS (UTH)

Generación de APK con React Native, Expo y EAS Build

Guía paso a paso, configuración de canales OTA y solución de errores comunes

Asignatura: Programación Móvil II

Gemini Notebook

PASO 1 DE 8 • ENTORNO DE DESARROLLO LOCAL

Instalación Global de las Herramientas CLI de EAS

Prepara el sistema con las herramientas de línea de comandos de Expo Application Services.

💻 Terminal / Símbolo del Sistema (CMD / PowerShell / Bash)

```
# Instalar la herramienta EAS CLI de forma global en tu máquina:
$ npm install -g eas-cli

# Verificar la versión instalada correctamente:
$ eas --version
```

📌 Puntos Clave del Paso 1:

- La opción -g instala la herramienta globalmente para que el comando 'eas' quede disponible en cualquier proyecto.
- Se requiere Node.js y npm previamente instalados en la computadora.
- Permite administrar builds, firmas y actualizaciones OTA directamente desde la terminal.

Gemini Notebook

PASO 2 DE 8 • SESIÓN DE USUARIO

Autenticación de la Terminal Local con la Plataforma Expo

Conecta la herramienta local con la plataforma y servidores en la nube de Expo.

💻 Terminal - Inicio de Sesión

```
# Iniciar sesión con tu cuenta de Expo:
$ eas login

# Confirmar el usuario autenticado actualmente:
$ eas whoami
```

📌 Puntos Clave del Paso 2:

- Es obligatorio contar con una cuenta activa en la plataforma de Expo.
- Ingresa tu nombre de usuario (o correo electrónico) y la contraseña de tu cuenta Expo.
- La autenticación permite compilar en la nube, gestionar Keystores y publicar actualizaciones OTA.

Gemini Notebook

PASO 3 DE 8 • VINCULACIÓN DEL PROYECTO

Inicialización y Configuración del Proyecto (`eas build:configure`)

Conecta la carpeta local del proyecto con el servicio de compilación en la nube.

💻 Terminal - Ejecución en la raíz del proyecto

```
# Ejecutar en la terminal integrada dentro de la carpeta del proyecto:
$ eas build:configure

? Which platforms would you like to configure for EAS Build? › Android
```

📌 Efectos Automáticos del Paso 3:

- Mensaje 'EAS project not configured': Seleccionar 'Yes' para vincular el proyecto con tu cuenta de Expo.
- Genera un 'projectId' único que se guarda automáticamente en app.json (bajo extra.eas.projectId).
- Crea en la raíz del proyecto el archivo de configuración clave: eas.json.
- En la pregunta de plataforma, seleccionar 'Android' (o 'All' si se compila también para iOS).

Gemini Notebook

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS • PASO 3

Errores Comunes de Git y Permisos en `eas build:configure`

Diagnóstico y solución a los principales bloqueos al configurar la vinculación inicial.

⚠️ Caso 1: Git Requerido

Mensaje:
`'EAS requires you to use a Git repository'`

Causa:
La carpeta del proyecto no tiene control de versiones inicializado.

✅ **Solución:**
Responder 'Yes' en la terminal o ejecutar:
$ git init

⚠️ Caso 2: Sin Identidad Git

Mensaje:
`'Please tell me who you are'`

Causa:
Git no tiene configurado un nombre y correo global o local.

✅ **Solución:**
$ git config --global user.name "Tu Nombre"
$ git config --global user.email "tu@email.com"

⚠️ Caso 3: Error Permisos 128

Mensaje:
`'detected dubious ownership in repository'`

Causa:
Permisos creados con un usuario distinto en Windows.

✅ **Solución:**
$ git config --global --add safe.directory "C:/Ruta/Proyecto"
$ eas build:configure

Gemini Notebook

PASO 4 DE 8 • ARCHIVO EAS.JSON

Configuración del Perfil Preview para APK y Canal OTA

Define la generación del archivo instalable .apk y lo vincula al canal de actualizaciones.

💻 eas.json (Raíz del proyecto)

```
{
  "cli": {
    "version": ">= 20.4.0",
    "appVersionSource": "remote"
  },
  "build": {
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "channel": "preview", // 👈 OBLIGATORIO para OTA
      "android": {
        "buildType": "apk"
      }
    }
  }
}
```

📋 Claves de Configuración en eas.json:

1. Tipo de Compilación (buildType):
Por defecto Expo genera paquetes .aab (para Google Play). Al colocar "buildType": "apk", forzamos la generación del instalador directo .apk.

2. Canal de Actualización (channel):
OBLIGATORIO. Asigna "channel": "preview" para conectar el paquete APK con la rama 'preview' de actualizaciones OTA (Over-The-Air).

3. Distribución Interna:
La propiedad "distribution": "internal" permite instalar el paquete directamente en dispositivos Android de prueba.

Gemini Notebook

PASO 5 DE 8 • IDENTIFICADOR DE APLICACIÓN

Definición del Android Application ID (Package Name)

Asigna una identidad única global a la aplicación en el ecosistema Android.

💻 Terminal - Asignación del Package Name

```
? What would you like your Android application id to be? › com.docente.miproyecto

# Expo guardará automáticamente esta configuración en app.json:
"android": { "package": "com.docente.miproyecto" }
```

📌 Reglas para el Application ID (Package Name):

- Formato estándar: Notación de dominio inverso (ejemplo: com.empresa.nombreapp o com.docente.miproyecto).
- Restricciones: Debe estar completamente en minúsculas, sin espacios, tildes ni caracteres especiales.
- Unicidad: Es el nombre con el que el sistema operativo Android identifica a la app de forma única.

Gemini Notebook

PASO 6 DE 8 • COMPILACIÓN EN LA NUBE

Ejecución del Build y Generación de la Firma Digital (Keystore)

Inicia el proceso de empaquetado en los servidores de Expo Application Services.

💻 Terminal - Comando de Compilación

```
# Lanzar la compilación del APK usando el perfil preview:
$ eas build --profile preview --platform android

? Generate a new Android Keystore? › Y (Yes)
```

📌 Firma Digital (Android Keystore):

- Al responder 'Yes', Expo crea automáticamente la llave criptográfica necesaria para firmar el APK.
- La Keystore se almacena de forma 100% segura en la nube de Expo (no requiere manejo de archivos locales .jks).
- La compilación toma entre 5 y 10 minutos procesándose en la infraestructura en la nube de Expo.

Gemini Notebook

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS • PASO 6

Manejo del Error de Clonación / Tarball (Git Exit Code 128)

Fallo que ocurre cuando EAS intenta empaquetar archivos con cambios no confirmados.

✅ Opción A (Recomendada con Git):

Confirmar todos los cambios locales en el repositorio antes de lanzar la compilación:

```
$ git add .
$ git commit -m "Configuracion inicial"
$ eas build --profile preview --platform android
```

⚡ Opción B (Omitir Control de Versiones):

Forzar a EAS a comprimir el proyecto directamente sin usar la copia temporal de Git:

```
# En PowerShell (Windows):
$env:EAS_NO_VCS=1
eas build --profile preview --platform android

# En Bash / CMD / Mac / Linux:
EAS_NO_VCS=1 eas build --profile preview --platform android
```

Gemini Notebook

PASO 7 DE 8 • DISTRIBUCIÓN DEL INSTALADOR

Descarga e Instalación del APK en Dispositivos Android

Obtención de los enlaces públicos y códigos QR generados por la plataforma Expo.

📲 Canales de Entrega del APK:

🌐 Enlace Directo de Descarga:
Al finalizar el build, EAS muestra en la terminal una URL pública. Este enlace se puede compartir con cualquier usuario.

📷 Escaneo por Código QR:
Se despliega un código QR en la terminal y en la consola web de Expo. Puede escanearse directamente desde la cámara del teléfono Android para iniciar la descarga.

💾 Archivo Instalable .apk:
El archivo descargado tiene extensión .apk y se puede instalar directamente habilitando la instalación manual en los ajustes de Android.

Gemini Notebook

PASO 8 DE 8 • ACTUALIZACIONES OVER-THE-AIR (OTA)

Despliegue con EAS Update y Requisito Obligatorio del Canal

Permite actualizar la interfaz y lógica JavaScript sin necesidad de recompilar ni reinstalar un nuevo APK.

💻 Comando para Publicar Actualizaciones OTA

```
# Publicar actualización en la rama "preview":
$ eas update --branch preview \
  --message "Actualización de interfaz"

# Resultado:
✓ Published update to group
✓ Branch: preview
✓ Manifest URL generated
```

⚠ REQUISITO VITAL DE VINCULACIÓN:

1. Vinculación del Canal (channel):
Para que un APK compilado escuche las actualizaciones de una rama (branch), la app NECESITA tener incluido explícitamente "channel": "preview" en eas.json.

2. ¡Importante sobre APKs previas!
Si el APK instalado fue compilado ANTES de agregar "channel": "preview" en eas.json, ese APK específico no sabrá a dónde conectarse a buscar actualizaciones OTA. Tendrás que generar el APK una última vez con ese campo presente.

Gemini Notebook